

MODUL 7

Judul	: Meringkas Data – Analisis Cepat dengan PivotTable
Kode Mata Kuliah	:
Program Studi	: Teknik Informatika
Semester	: Ganjil / 1
Jumlah SKS	: 1 SKS
Dosen Pengampu	: Sutiyono, S.T., M.kom.

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **Memahami Konsep Agregasi:** Menjelaskan tujuan dan manfaat *PivotTable* untuk meringkas data bervolume besar.
2. **Membuat PivotTable:** Mampu membuat *PivotTable* dari sebuah rentang data atau tabel yang sudah bersih.
3. **Mengoperasikan Bidang PivotTable:** Mampu menggunakan empat area utama (*Fields*) PivotTable (Rows, Columns, Values, Filters) untuk menyusun laporan.
4. **Mengubah Tipe Kalkulasi:** Mampu mengubah fungsi agregasi pada area *Values* (dari SUM ke COUNT, AVERAGE, MAX, MIN).
5. **Membuat Laporan Interaktif:** Mampu menggunakan *Slicer* untuk memfilter laporan *PivotTable* secara dinamis.

B. MATERI DAN LANDASAN TEORI

PivotTable (Tabel Pivot) adalah fitur analisis data paling kuat di Excel. Bayangkan *PivotTable* sebagai mesin yang dapat menjawab pertanyaan bisnis kompleks dalam hitungan detik tanpa perlu menulis satu formula pun.

Fungsinya adalah untuk melakukan **agregasi** (meringkas) ribuan baris data menjadi sebuah tabel ringkasan yang jelas dan interaktif.

1. Mengapa Menggunakan PivotTable?

Tanpa *PivotTable*, untuk mengetahui "Total penjualan per cabang", Anda harus menggunakan puluhan fungsi SUMIF. Dengan *PivotTable*, Anda hanya perlu *drag-and-drop* dalam 5 detik.

2. Anatomi PivotTable

Saat Anda membuat *PivotTable*, Anda akan melihat panel "PivotTable Fields". Ini adalah ruang kendali Anda.

- **Rows (Baris):** Menampilkan data secara vertikal. Gunakan untuk kategori yang ingin Anda analisis (misal: Nama Sales, Nama Produk).
- **Columns (Kolom):** Menampilkan data secara horizontal. Gunakan untuk perbandingan (misal: Kategori Produk, Bulan).
- **Values (Nilai):** Area untuk melakukan kalkulasi. Wajib diisi dengan data numerik (misal: Total Penjualan, Unit Terjual). Secara *default*, Excel akan melakukan SUM (Penjumlahan).
- **Filters (Filter):** Area untuk memfilter keseluruhan laporan (misal: filter berdasarkan Tahun).

3. Mengubah Agregasi Nilai (Values)

Secara *default*, *PivotTable* akan menjumlahkan data (SUM). Anda dapat mengubahnya dengan mudah:

1. Klik kanan pada data di area *Values*.
2. Pilih "**Summarize Values By**".
3. Pilih fungsi yang diinginkan:
 - o COUNT: Menghitung *jumlah transaksi* (bukan total nilai).
 - o AVERAGE: Menghitung rata-rata.
 - o MAX / MIN: Menemukan nilai tertinggi atau terendah.

4. Slicers (Filter Interaktif)

Slicer adalah tombol filter visual yang modern dan ramah pengguna. Menggunakan *Slicer* jauh lebih intuitif daripada menggunakan filter *dropdown* standar. Anda dapat menambahkannya melalui menu **PivotTable Analyze > Insert Slicer**.

C. TUGAS PENDAHULUAN

Sebelum sesi praktikum dimulai, **wajib** persiapkan diri Anda dengan:

1. **Tonton Video (5 Menit):** Cari video YouTube tentang "Pengenalan PivotTable Excel dalam 5 Menit".
2. **Jawab Pertanyaan Konseptual:** Pikirkan, jika Anda memiliki 1000 baris data penjualan, mengapa *PivotTable* jauh lebih unggul daripada menggunakan fungsi SUMIF secara manual untuk melihat total penjualan per kategori?

D. LEMBAR KERJA MAHASISWA (LATIHAN TERBIMBING DI KELAS)

Judul: Laporan Cepat Performa Penjualan

Konteks: Manajer penjualan meminta Anda membuat beberapa laporan ringkasan dari data penjualan bulan lalu. Laporan ini harus selesai dalam 10 menit! (Inilah kekuatan *PivotTable*).

Dataset: Gunakan dataset latihan dari Modul 6.

Tgl_Transaksi	ID_Sales	Nama_Sales	Cabang	Kategori_Produk	Unit_Terjual	Total_Penjualan
01/10/2025	S001	Budi	Jakarta	Elektronik	5	7.500.000
02/10/2025	S002	Citra	Jakarta	Fashion	20	2.000.000
02/10/2025	S003	Doni	Bandung	ATK	50	500.000
03/10/2025	S004	Eka	Surabaya	Elektronik	3	9.000.000
03/10/2025	S001	Budi	Jakarta	Fashion	15	1.500.000
04/10/2025	S005	Fajar	Bandung	Elektronik	7	10.500.000
05/10/2025	S002	Citra	Jakarta	ATK	100	1.000.000
06/10/2025	S004	Eka	Surabaya	Fashion	10	1.000.000
07/10/2025	S005	Fajar	Bandung	ATK	30	300.000
08/10/2025	S003	Doni	Bandung	Fashion	5	500.000

Instruksi Pengerjaan:

1. **Persiapan:** Salin data di atas. Blok seluruh data (termasuk header).
2. **Membuat PivotTable:** Buka Insert > PivotTable. Pilih New Worksheet dan klik OK.
3. **Misi 1: Laporan Total Penjualan per Cabang**
 - o **Pertanyaan:** "Berapa total penjualan (Rp) dari setiap cabang?"
 - o **Pengaturan Fields:**
 - *Drag* Cabang ke area **Rows**.
 - *Drag* Total_Penjualan ke area **Values**.
4. **Misi 2: Laporan Jumlah Transaksi per Sales**
 - o **Pertanyaan:** "Siapa sales yang paling aktif? (Berapa kali mereka melakukan transaksi?)"
 - o **Pengaturan Fields:**
 - *Drag* Nama_Sales ke area **Rows**.
 - *Drag* ID_Sales (atau Tgl_Transaksi) ke area **Values**.

- *Ubah Agregasi:* Klik Sum of ID_Sales > Value Field Settings... > Pilih Count.

5. Misi 3: Laporan Matriks Penjualan (2D)

- o **Pertanyaan:** "Berapa total penjualan (Rp) per Kategori_Produk di setiap Cabang?"
- o **Pengaturan Fields:**
 - *Drag* Cabang ke area **Rows**.
 - *Drag* Kategori_Produk ke area **Columns**.
 - *Drag* Total_Penjualan ke area **Values**.

6. Misi 4: Menambahkan Filter Interaktif

- o **Pertanyaan:** "Filter laporan Misi 3 agar saya bisa melihat performa per Nama_Sales."
- o **Pengaturan Slicer:**
 - Klik di mana saja di dalam *PivotTable* Misi 3.
 - Buka PivotTable Analyze > Insert Slicer.
 - Centang Nama_Sales dan klik OK. Coba klik nama sales di *Slicer* tersebut.

E. TUGAS AKHIR PRAKTIKUM (TUGAS MANDIRI)

Konteks: Anda adalah analis data di perpustakaan. Anda diminta untuk menganalisis data peminjaman buku yang telah Anda olah pada modul-modul sebelumnya untuk melihat tren peminjaman.

Dataset Tugas Akhir (Gunakan hasil akhir dari Modul 4):

No_Peminjaman,Kode_Buku,Tgl_Pinjam,Tgl_Kembali,Kategori_Buku,Lama_Pinjam_Hari,Status_Keterlambatan
 PJ001,SCI-001-A,01/10/2025,08/10/2025,SCI,7,Terlambat
 PJ002,FIC-002-C,02/10/2025,07/10/2025,FIC,5,Tepat Waktu
 PJ003,HIS-001-B,03/10/2025,13/10/2025,HIS,10,Terlambat
 PJ004,SCI-002-B,04/10/2025,10/10/2025,SCI,6,Tepat Waktu
 PJ005,ART-001-A,05/10/2025,15/10/2025,ART,10,Terlambat
 PJ006,FIC-003-A,06/10/2025,11/10/2025,FIC,5,Tepat Waktu
 PJ007,HIS-002-C,06/10/2025,17/10/2025,HIS,11,Terlambat
 PJ008,SCI-003-A,07/10/2025,12/10/2025,SCI,5,Tepat Waktu
 PJ009,ART-002-B,08/10/2025,18/10/2025,ART,10,Terlambat
 PJ010,FIC-004-D,08/10/2025,13/10/2025,FIC,5,Tepat Waktu
 PJ011,HIS-003-B,09/10/2025,20/10/2025,HIS,11,Terlambat
 PJ012,SCI-004-C,10/10/2025,15/10/2025,SCI,5,Tepat Waktu
 PJ013,ART-003-A,11/10/2025,21/10/2025,ART,10,Terlambat
 PJ014,FIC-005-B,11/10/2025,16/10/2025,FIC,5,Tepat Waktu

PJ015,HIS-004-A,12/10/2025,22/10/2025,HIS,10,Terlambat
PJ016,SCI-005-B,13/10/2025,19/10/2025,SCI,6,Tepat Waktu
PJ017,ART-004-C,13/10/2025,23/10/2025,ART,10,Terlambat
PJ018,FIC-006-A,14/10/2025,19/10/2025,FIC,5,Tepat Waktu
PJ019,HIS-005-B,15/10/2025,26/10/2025,HIS,11,Terlambat
PJ020,SCI-006-D,15/10/2025,20/10/2025,SCI,5,Tepat Waktu
PJ021,ART-005-A,16/10/2025,26/10/2025,ART,10,Terlambat
PJ022,FIC-007-B,17/10/2025,22/10/2025,FIC,5,Tepat Waktu
PJ023,HIS-006-C,18/10/2025,28/10/2025,HIS,10,Terlambat
PJ024,SCI-007-A,19/10/2025,25/10/2025,SCI,6,Tepat Waktu
PJ025,ART-006-B,20/10/2025,30/10/2025,ART,10,Terlambat

Instruksi Pengerjaan: Buatlah **DUA PivotTable** terpisah di *sheet* baru:

1. PivotTable 1: Analisis Rata-rata Durasi Pinjam

- o **Pertanyaan:** "Berapa rata-rata lama peminjaman (hari) untuk setiap kategori buku?"
- o **Pengaturan yang Diharapkan:**
 - *Rows:* KATEGORI_BUKU
 - *Values:* Average of LAMA_PINJAM_HARI (Pastikan Anda mengubah dari SUM ke AVERAGE).

2. PivotTable 2: Analisis Keterlambatan

- o **Pertanyaan:** "Berapa jumlah buku yang 'Terlambat' vs 'Tepat Waktu' untuk setiap kategori?"
- o **Pengaturan yang Diharapkan:**
 - *Rows:* KATEGORI_BUKU
 - *Columns:* STATUS_KETERLAMBATAN
 - *Values:* Count of No_Peminjaman (Gunakan salah satu ID unik untuk dihitung).

Ketentuan Pengumpulan:

- Kumpulkan Laporan Praktikum Modul 07 sesuai dengan **Panduan dan Template Resmi Laporan Praktikum**.
- Objek Penilaian: File Excel (.xlsx) yang berisi dua *PivotTable* yang diminta, serta Laporan (.pdf) yang mendokumentasikan proses dan analisis singkat dari temuan Anda.

F. SUMBER REFERENSI

- Winston, W. L. (2019). *Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling*. Microsoft Press.
- Microsoft Support. (n.d.). *Create a PivotTable to analyze worksheet data*. Diakses dari situs resmi Microsoft Office Support.
- Microsoft Support. (n.d.). *Use Slicers to filter PivotTable data*. Diakses dari situs resmi Microsoft Office Support.